

期中练习卷

一、单项选择题（每小题 3 分，共 30 分）

1、某射手向一目标射击两次， A_i 表示事件“第 i 次射击命中目标”， $i=1,2$ ，则“仅第一次射击命中目标”表示为（ B ）

- (A) A_1A_2 (B) $A_1\bar{A}_2$ (C) $\bar{A}_1A_2$ (D) $\bar{A}_1\bar{A}_2$

2、设随机事件 A 与 B 互不相容，且 $P(A)>0, P(B)>0$ ，则（ A ）

- (A) $P(AB)=0$ (B) $P(A)=1-P(B)$

- (C) $P(AB)=P(A)\cdot P(B)$ (D) $P(A\cup B)=1$

3、已知 $P(A)=0.5, P(B)=0.4, P(B|A)=0.6$ ，则 $P(A|B)$ 等于（ D ）

- (A) 0.2 (B) 0.45 (C) 0.6 (D) 0.75

4、袋中有 10 个乒乓球，其中 4 个黄的，6 个白的，现在两个人不放回地依次从袋中随机各取一球。则第二人取到黄球的概率是（ B ）。

- (A) $\frac{1}{5}$ (B) $\frac{2}{5}$ (C) $\frac{3}{5}$ (D) $\frac{4}{5}$

5、连续型随机变量 X 的分布函数为 $F(x)$ ，概率密度为 $f(x)$ ，则命题正确的是（ C ）

- (A) $f'(x) = F(x)$ (B) $F'(x) = 1 - f(x)$

- (C) $F(x) = \int_{-\infty}^x f(u)du$ (D) $F(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx$

6、设随机变量 X 的概率密度函数为 $f(x) = \frac{1}{2\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x+1)^2}{8}}$ ， $-\infty < x < +\infty$ ，则随

机变量 $X \sim$ （ B ）

- (A) $N(-1,2)$ (B) $N(-1,4)$ (C) $N(-1,8)$ (D) $N(-1,16)$

7、某种电子元件的寿命(单位:小时)的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \frac{20}{x^2}, & x \geq 20 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$ ，现在从

这批元件中任取一只元件，其使用寿命在 40 小时以内的概率为 (D)

- (A) $\frac{1}{4}$ (B) $\frac{1}{3}$ (C) $\frac{2}{3}$ (D) $\frac{1}{2}$

8、设随机变量 X, Y 相互独立，其联合分布为

$X \backslash Y$	1	2	3
1	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{18}$
2	$\frac{1}{3}$	α	β

则有 (B)

- (A) $\alpha = \frac{1}{9}, \beta = \frac{2}{9}$ (B) $\alpha = \frac{2}{9}, \beta = \frac{1}{9}$ (C) $\alpha = \frac{1}{3}, \beta = \frac{2}{3}$ (D) $\alpha = \frac{2}{3}, \beta = \frac{1}{3}$

9、设二维随机变量 (X, Y) 的联合概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{4}, & 0 < x < 2, 0 < y < 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$,

则 $P\{0 < X < 1, 0 < Y < 1\} =$ (A)

- (A) $\frac{1}{4}$ (B) $\frac{1}{2}$ (C) $\frac{3}{4}$ (D) 1

10、设 X, Y 是相互独立的随机变量，其分布函数分别为 $F_X(x), F_Y(y)$ ，则

$Z = \min(X, Y)$ 的分布函数是 (C)

(A) $F_Z(z) = \max[F_X(z), F_Y(z)]$ (B) $F_Z(z) = \min[F_X(z), F_Y(z)]$

(C) $F_Z(z) = 1 - [1 - F_X(z)][1 - F_Y(z)]$ (D) $F_Z(z) = F_Y(y)$

二、填空题 (每空 3 分，共 15 分)

11、已知 $P(A) = 0.45$, $P(A - B) = 0.2$ ，求 $P(B|A) = \frac{5}{9}$ 。

12、设随机变量 $X \sim B(n, p)$ ，其中 $n = 3$, $p = 1/3$ ，则 $P(X \geq 1) = \frac{19}{27}$ 。

13、设 $X \sim \pi(1)$ ，则 $F(2) = \frac{5}{2}e^{-1}$ 。

14、设随机变量 $X \sim N(1, \sigma^2)$ ，则 $P\{-1 < X < 3\} = 0.7$ ，则 $P\{X < -1\} = 0.15$ 。

15、设连续型随机变量 X 的概率密度函数 $f(x) = \begin{cases} cx^4, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ ，则 $c = 5$ 。

16、(本题 7 分)

设 10 件产品中有 8 件正品、2 件次品，从中任意抽取 2 件，抽到的次品数为 X ，求 (1) X 的分布律；(2) X 的分布函数。

解: (1) X 可能取值为 0, 1, 2

$$P(X=0) = \frac{C_8^2}{C_{10}^2} = \frac{28}{45}$$

$$P(X=1) = \frac{C_8^1 C_2^1}{C_{10}^2} = \frac{16}{45}$$

$$P(X=2) = \frac{C_2^2}{C_{10}^2} = \frac{1}{45}$$

故 X 的分布律为

X	0	1	2
P	$\frac{28}{45}$	$\frac{16}{45}$	$\frac{1}{45}$

(2) X 的分布函数

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \frac{28}{45}, & 0 \leq x < 1 \\ \frac{44}{45}, & 1 \leq x < 2 \\ 1, & x \geq 2 \end{cases}$$

17、(本题 8 分)

设某同学钥匙掉了，若钥匙掉了，落在宿舍中的概率为 40%，这种情况下找到的概率为 0.9；落在教室里的概率为 30%，这种情况下找到的概率为 0.7；落在路上的概率为 30%，这种情况下找到的概率为 0.1。

求(1)找到钥匙的概率；(2)若钥匙已经找到，则该钥匙落在教室里的概率。

解: (1) 以 B_1, B_2, B_3 分别记钥匙落在宿舍，落在教室，落在路上，以 A 记找到钥匙，则由题意可知

$$P(B_1) = 0.4, P(B_2) = 0.3, P(B_3) = 0.3$$

$$P(A|B_1) = 0.9, P(A|B_2) = 0.7, P(A|B_3) = 0.1$$

则由全概率公式可知

$$P(A) = \sum_{i=1}^3 P(A|B_i) P(B_i) = 0.9 \times 0.4 + 0.7 \times 0.3 + 0.1 \times 0.3 = 0.6$$

(2) 由贝叶斯公式可知

$$P(B_2|A) = \frac{P(A|B_2) P(B_2)}{P(A)} = \frac{0.7 \times 0.3}{0.6} = 0.35$$

18、(本题 9 分)

设随机变量 X 和 Y 相互独立，且分布律如下

X	0	1	2	3
P	1/3	1/3	1/6	1/6

Y	-1	0	1
P	1/4	1/2	1/4

求 (1) X 和 Y 的联合分布律; (2) XY 的分布律; (3) $P\{Y < 1 | X = 0\}$

解(1) 因 X 与 Y 相互独立, 故 X 和 Y 的联合分布律为

$Y \backslash X$	0	1	2	3
-1	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{24}$	$\frac{1}{24}$
0	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{12}$
1	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{24}$	$\frac{1}{24}$

XY	-3	-2	-1	0	1	2	3
P	$\frac{1}{24}$	$\frac{1}{24}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{24}$	$\frac{1}{24}$

$$\begin{aligned}
 (3) \quad P(Y < 1 | X = 0) &= \frac{P(X=0, Y < 1)}{P(X=0)} \\
 &= \frac{P(X=0, Y=-1) + P(X=0, Y=0)}{P(X=0)} \\
 &= \frac{\frac{1}{12} + \frac{1}{6}}{\frac{1}{3}} \\
 &= \frac{3}{4}
 \end{aligned}$$

19、(本题 9 分)

设随机变量 X 服从区间 $[0,3]$ 上的均匀分布,求随机变量 $Y = 3X - 1$ 的概率

密度函数.

解: 由题意 $X \sim U(0,3)$, 故 X 的概率密度 $f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{3}, & 0 < x < 3 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

$$\text{法一: } F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(3X - 1 \leq y) = P(X \leq \frac{y+1}{3}) = F_X(\frac{y+1}{3})$$

$$\text{两边关于 } y \text{ 求导, } f_Y(y) = f_X(\frac{y+1}{3}) \cdot (\frac{1}{3}) = \begin{cases} \frac{1}{9}, & -1 < y < 8 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

法二: 因 $y = g(x) = 3x - 1$ 在 $(0,3)$ 上是单调递增函数, $g'(x) > 0$, 且 $x = h(y) = \frac{y+1}{3}$, 则

$$f_Y(y) = f_X(h(y)) |h'(y)| = \begin{cases} \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3}, & 0 < h(y) = \frac{y+1}{3} < 3 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

20、(本题 12 分)

$$= \begin{cases} \frac{1}{9}, & -1 < y < 8 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

设二维连续型随机变量 (X, Y) 的概率密度函数

$$f(x, y) = \begin{cases} 2xye^{-x^2-y}, & x > 0, y > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

求(1) 边缘概率密度 $f_X(x)$, $f_Y(y)$; (2) X, Y 是否相互独立? 说明理由; (3) 联合

分布函数 $F(x, y)$; (4) 条件概率密度 $f_{Y|X}(y|x)$ 。

$$\text{解(1)} \quad f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dy = \begin{cases} \int_0^{\infty} 2xye^{-x^2-y} dy, & x > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$= \begin{cases} 2xe^{-x^2}, & x > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dx = \begin{cases} \int_0^{\infty} 2xye^{-x^2-y} dx, & y > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \int_0^{\infty} 2xye^{-x^2-y} dx &= ye^{-y} \int_0^{\infty} 2xe^{-x^2} dx \\ &= ye^{-y} \left(-e^{-x^2} \Big|_0^{\infty} \right) \\ &= ye^{-y} \end{aligned}$$

$$= \begin{cases} ye^{-y}, & y > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \int_0^{\infty} 2xye^{-x^2-y} dy &= 2xe^{-x^2} \int_0^{\infty} ye^{-y} dy \\ &= 2xe^{-x^2} \cdot 1 \\ &= 2xe^{-x^2} \end{aligned}$$

用分部积分法处理可得 $\int_0^{\infty} ye^{-y} dy = 1$

$$\begin{aligned} \text{具体如下} \quad \int_0^{\infty} ye^{-y} dy &= \int_0^{\infty} -y d(e^{-y}) \\ &= -ye^{-y} \Big|_0^{\infty} - \int_0^{\infty} e^{-y} d(-y) \\ &= \int_0^{\infty} e^{-y} dy \\ &= -e^{-y} \Big|_0^{\infty} \\ &= 1 \end{aligned}$$

(2) 因 $f(x, y) = f_X(x)f_Y(y)$, 故 X, Y 相互独立

$$(3) F(x, y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f(x, y) dy dx = \begin{cases} \int_0^x \int_0^y 2xy e^{-x^2-y} dy dx, & x > 0, y > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

或可用 X, Y 相互独立
 $F(x, y) = F_X(x) \cdot F_Y(y)$ 也可求得.

$$= \begin{cases} \int_0^x 2x e^{-x^2} dx \int_0^y y e^{-y} dy, & x > 0, y > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$= \begin{cases} (1 - e^{-x^2})(1 - e^{-y} - ye^{-y}), & x > 0, y > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

(4) 当 $x > 0$ 时, 因独立性

$$f_{Y|X}(y|x) = \frac{f(x, y)}{f_X(x)} = f_Y(y)$$

$$= \begin{cases} ye^{-y}, & y > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

21、(本题 10 分)

设随机变量 X 与 Y 独立, 且 X 服从 $[0, 1]$ 上的均匀分布, Y 服从参数为 1 的指数分布, 试求 $Z = X + Y$ 的概率密度.

解: $X \sim U(0, 1), Y \sim \exp(1)$

$$\text{则 } f_X(x) = \begin{cases} 1, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad f_Y(y) = \begin{cases} e^{-y}, & y > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

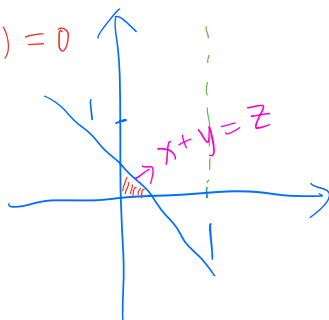
法一: 因 X, Y 相互独立, 可得 X, Y 的联合概率密度

$$f(x, y) = \begin{cases} e^{-y}, & 0 < x < 1, y > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

先求 Z 的分布函数, $F_Z(z) = P(Z \leq z) = P(X + Y \leq z) = \iint_{x+y \leq z} f(x, y) dx dy$.

当 $z \leq 0$ 时, $F_Z(z) = 0$

当 $0 < z < 1$ 时,

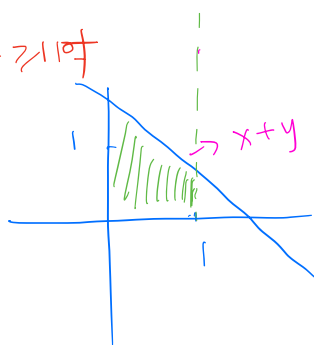


$$\text{此时, } F_Z(z) = \iint_{x+y \leq z} f(x, y) dx dy$$

$$= \int_0^z \left(\int_0^{z-x} e^{-y} dy \right) dx$$

$$= z - 1 + e^{-z}$$

当 $z \geq 1$ 时



$$\text{此时, } F_Z(z) = \iint_{x+y \leq z} f(x, y) dx dy$$

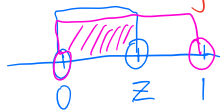
$$= \int_0^1 \left(\int_0^{z-x} e^{-y} dy \right) dx \quad \text{故 } f_Z(z) = \begin{cases} 0, & z \leq 0 \\ 1 - e^{-z}, & 0 < z < 1 \\ e^{-z}(e-1), & z \geq 1 \end{cases}$$

$$= 1 - e^{-z}(e-1)$$

法二：利用 $Z = X + Y$ 的概率密度公式

$$\begin{aligned} f_Z(z) &= \int_{-\infty}^{\infty} f(x, z-x) dx \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) f_Y(z-x) dx \end{aligned}$$

注意当 $\begin{cases} 0 < x < 1 \\ z-x > 0 \end{cases}$ 时，被积函数 $f_X(x) f_Y(z-x)$ 不为0



讨论，当 $0 < z < 1$ 时，即取 $0 < x < z$ 时，被积函数不为0

$$\begin{aligned} f_Z(z) &= \int_0^z 1 \cdot e^{-(z-x)} dx \\ &= e^{-z} \int_0^z e^x dx \\ &= e^{-z} (e^z - 1) \\ &= 1 - e^{-z} \end{aligned}$$

当 $z \geq 1$ 时，即取 $0 < x < 1$ 时，被积函数不为0

$$\begin{aligned} f_Z(z) &= \int_0^1 1 \cdot e^{-(z-x)} dx \\ &= e^{-z} \int_0^1 e^x dx \\ &= e^{-z} (e - 1) \end{aligned}$$

当 $z \leq 0$ 时， $f_Z(z) = 0$

$$\text{故 } f_Z(z) = \begin{cases} 0, & z \leq 0 \\ 1 - e^{-z}, & 0 < z < 1 \\ e^{-z}(e-1), & z \geq 1 \end{cases}$$

法二更简单